



Curso: Ciência da Computação - 3º Ano

Disciplina: Sistemas Operacionais

Prof. André Gustavo Maletzke

Aluno(s): Leina Yoshida e Thaynara Nascimento

TRABALHO DE ESCALONADORES DE PROCESSO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

1. COMO EXECUTAR

Para compilar e executar o simulador de escalonamento, certifique-se de que possui o Java Development Kit (JDK) instalado no seu ambiente.

Configuração dos Dados: Verifique se os arquivos de entrada (`processos_entrada_correlacionados.csv`` e `historico_escalonamento_2000_correlacionado.csv``) estão localizados dentro da pasta `inputs/`` na raiz do projeto.

Compilação: Abra o terminal na raiz do projeto (onde está localizada a pasta `src/``) e compile todos os arquivos Java. Em ambientes IDE (VS Code, IntelliJ, Eclipse), basta garantir que as pastas `app.domain``, `app.engine``, `app.io``, `app.schedulers`` e `app.doc`` estão no **build path**.

Execução: Execute a classe principal `app.Main``. O simulador irá ler o histórico dinamicamente, executar os três algoritmos de forma independente em cópias isoladas da mesma lista de processos, e imprimir os Relatórios de Execução, os Diagramas de Gantt e as Métricas Globais diretamente na saída padrão (console).

2. ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

2.1 Round-Robin

Mecânica: Fila única com **quantum** fixo de 4 unidades de tempo.

Tratamento de E/S: Interrupções retiram o processo da cpu e movem-no para a lista de bloqueados.

2.2 Múltiplas Filas

Fila 1 (Tempo Real/Interativo): Quantum 2.

Fila 2 (I/O Bound/Misto): Quantum 4.

Fila 3 (CPU Bound/Batch): Quantum 8.

Preempção: O algoritmo implementa preempção absoluta entre as filas. Se um processo destinado a uma fila de maior prioridade (ex: Fila 1 - Tempo Real/Interativo) ficar pronto enquanto um processo de prioridade inferior (ex: Fila 3 - Batch) estiver ocupando a CPU, o processo atual é imediatamente interrompido, perde a CPU e retorna para a fila geral de prontos, cedendo o processamento ao recém-chegado.

Estratégia contra Inanição (Aging): Para evitar que processos pesados fiquem aguardando indefinidamente no fundo do sistema, foi implementado um rastreador de inanição com um limite crítico de 30 unidades de tempo (ticks). Apenas os processos tipicamente alocados na Fila 3 (`cpu\_bound` e `batch`) têm o seu tempo de espera cronometrado. Se atingirem 30 ticks de espera, recebem uma "promoção" e passam a ser tratados como processos da Fila 2, garantindo que eventualmente recebam tempo de CPU.

2.2 SDA (Scoring Dynamic Algorithm Based on Historical)

O método proposto utiliza inteligência baseada em dados (histórico) para otimizar as trocas de contexto e priorizar processos críticos de forma dinâmica.

Critério de escolha: A escolha do próximo processo é feita através de uma fórmula de pontuação recalculada a cada ciclo: $\text{Pontuação} = (\text{PesoBase} * \text{Prioridade Invertida}) + \text{Tempo de Espera}$. O processo com a maior pontuação ganha a CPU. Os Pesos Base são extraídos de forma dinâmica através da leitura de um CSV de decisões legadas.

Uso de prioridade: Sim, utiliza prioridade base. O valor original do processo (onde 1 é maior prioridade e 10 é menor) é invertido matematicamente para atuar como um fator multiplicador na fórmula de pontuação.

Uso de quantum: Variável. O algoritmo utiliza um **quantum** base de 4 unidades. No entanto, se o processo selecionado atingir o limite crítico de inanição (> 50 pontos), o **quantum** é estendido temporariamente para 6 unidades.

Tratamento de processos interativos: Há preferência explícita. Como a leitura prévia do histórico provou que processos `interativos` e de `tempo\_real` eram os

mais selecionados no passado, o algoritmo absorve essas taxas de vitória como pesos pesados (28 e 36), alavancando-os naturalmente para o topo da fila.

Estratégia contra inanição: O algoritmo utiliza uma técnica contínua de envelhecimento (**aging**). A cada unidade de tempo que um processo passa na fila de Prontos sem executar, ele ganha +1 ponto na sua métrica de `Tempo de Espera`. Matematicamente, qualquer processo ignorado acabará por ultrapassar processos recém-chegados.

Justificativa: O método faz sentido porque elimina a rigidez e as sobrecargas de Múltiplas Filas, resultando num sistema com apenas 91 trocas de contexto (quase metade dos concorrentes), garantindo o menor tempo de retorno e o menor tempo de espera global da simulação.

Limitações: A principal falha conhecida é a penalização do Tempo de Resposta inicial para processos com baixo peso base (ex: **batch**). Além disso, o recálculo contínuo da equação matemática para todos os processos prontos a cada ciclo gera **overhead** de processamento no motor da simulação.

3. RESULTADOS E MÉTRICAS (TABELAS E GANTT)

+++++

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO: ROUND-ROBIN

+++++

1. ORDEM DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS:

P031 -> P041 -> P015 -> P016 -> P022 -> P008 -> P004 -> P014 -> P001 ->
P010 -> P035 -> P049 -> P007 -> P023 -> P028 -> P011 -> P044 -> P020 ->
P030 -> P005 -> P003 -> P042 -> P034 -> P037 -> P033 -> P036 -> P013 ->
P002 -> P026 -> P024 -> P012 -> P021 -> P027 -> P029 -> P050 -> P043 ->
P047 -> P017 -> P019 -> P032 -> P038 -> P046 -> P045 -> P009 -> P018 ->
P040 -> P006 -> P039 -> P048 -> P025

DIAGRAMA DE GANTT:

| LIVRE (2) | P001 (4) | P002 (1) | P001 (4) | P003 (4) | P004 (4) | P005 (1) | P002
(1) | P001 (4) | P006 (1) | P007 (4) | P008 (4) | P009 (4) | P010 (4) | P011 (1) |
P004 (4) | P012 (4) | P013 (1) | P003 (1) | P014 (4) | P005 (1) | P015 (4) | P016
(4) | P002 (1) | P001 (4) | P017 (4) | P018 (2) | P019 (1) | P020 (4) | P007 (4) |
P021 (4) | P022 (4) | P008 (4) | P023 (1) | P024 (4) | P025 (1) | P006 (4) | P026

(1) | P009 (4) | P027 (1) | P028 (4) | P010 (4) | P029 (1) | P030 (2) | P031 (3) | P004 (4) | P032 (4) | P033 (2) | P011 (1) | P034 (4) | P035 (4) | P012 (4) | P036 (2) | P037 (4) | P038 (4) | P039 (1) | P014 (4) | P040 (4) | P013 (1) | P003 (4) | P041 (3) | P042 (2) | P005 (4) | P043 (1) | P015 (2) | P044 (4) | P045 (1) | P016 (4) | P046 (3) | P047 (4) | P002 (1) | P048 (1) | P049 (4) | P001 (4) | P050 (1) | P017 (4) | P019 (2) | P020 (4) | P018 (1) | P007 (4) | P021 (4) | P022 (2) | P008 (1) | P024 (4) | P023 (1) | P006 (2) | P025 (1) | P009 (4) | P028 (2) | P026 (2) | P010 (4) | P027 (1) | P029 (2) | P004 (2) | P030 (1) | P032 (4) | P034 (4) | P011 (1) | P033 (2) | P035 (4) | P012 (4) | P037 (4) | P036 (1) | P038 (4) | P014 (1) | P039 (1) | P040 (2) | P003 (3) | P013 (4) | P005 (1) | P043 (2) | P042 (1) | P044 (4) | P045 (1) | P047 (4) | P046 (2) | P002 (3) | P049 (4) | P001 (3) | P048 (2) | P017 (4) | P050 (1) | P019 (1) | P020 (4) | P007 (4) | P018 (2) | P021 (4) | P024 (4) | P023 (1) | P009 (4) | P025 (2) | P028 (4) | P006 (1) | P010 (1) | P026 (3) | P029 (1) | P032 (4) | P027 (1) | P034 (4) | P030 (1) | P011 (1) | P035 (4) | P033 (1) | P012 (4) | P037 (4) | P038 (4) | P036 (4) | P040 (2) | P039 (1) | P013 (3) | P003 (2) | P005 (3) | P043 (1) | P044 (4) | P045 (1) | P047 (4) | P042 (1) | P002 (1) | P049 (3) | P046 (4) | P017 (4) | P048 (1) | P019 (2) | P020 (4) | P050 (1) | P007 (2) | P021 (4) | P018 (1) | P024 (4) | P009 (4) | P023 (2) | P028 (3) | P025 (2) | P029 (4) | P032 (4) | P006 (2) | P034 (4) | P026 (1) | P027 (1) | P011 (1) | P012 (4) | P030 (1) | P033 (1) | P037 (4) | P038 (4) | P040 (1) | P036 (1) | P039 (1) | P013 (4) | P003 (1) | P005 (1) | P043 (1) | P044 (1) | P045 (1) | P047 (4) | P002 (1) | P046 (4) | P042 (2) | P017 (4) | P019 (1) | P020 (1) | P048 (2) | P021 (4) | P050 (1) | P024 (4) | P018 (1) | P009 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P025 (2) | P034 (4) | P006 (1) | P012 (4) | P026 (3) | P027 (1) | P037 (4) | P033 (1) | P038 (4) | P030 (1) | P040 (2) | P036 (1) | P013 (1) | P039 (1) | P005 (1) | P043 (2) | P003 (4) | P045 (1) | P047 (4) | P002 (1) | P046 (4) | P017 (4) | P019 (1) | P042 (3) | P021 (4) | P024 (4) | P048 (2) | P050 (2) | P009 (4) | P018 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P034 (1) | P025 (1) | P012 (4) | P006 (1) | P037 (4) | P038 (4) | P026 (1) | P027 (1) | P033 (1) | P040 (1) | P036 (3) | P039 (2) | P043 (1) | P013 (1) | P045 (1) | P047 (4) | P002 (2) | P046 (4) | P017 (4) | P019 (1) | P021 (4) | P024 (4) | P009 (4) | P050 (1) | P048 (1) | P018 (1) | P029 (4) | P032 (4) | P012 (4) | P025 (1) | P038 (4) | P006 (2) | P040 (4) | P026 (2) | P043 (3) | P027 (1) | P039 (1) | P045 (3) | P047 (4) | P046 (4) | P017 (4) | P019 (1) | P021 (4) | P024 (4) | P009 (4) | P029 (3) | P050 (1) | P018 (2) | P032 (4) | P048 (1) | P012 (4) | P038 (4) | P025 (2) | P040 (1) | P006 (4) | P043 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P047 (4) | P027 (1) | P046 (4) | P017 (4) | P019 (1) | P021 (4) | P024 (2) | P009 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P050 (4) | P018 (4) | P012 (4) | P038 (4) | P048 (1) | P040 (2) | P006 (4) | P043 (1) | P025 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P047 (4) | P046 (4) | P017 (4) | P027 (1) | P019 (2) | P021 (4) | P009 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P050 (1) | P018 (1) | P012 (2) | P038 (4) | P040 (1) | P006 (3) | P043 (2) | P048 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P047 (4) | P025 (2) | P046 (4) | P017 (4) | P019 (2) | P021 (3) | P009 (4) | P027 (2) | P029 (3) | P032 (4) | P050 (1) | P018 (1) | P038 (4) | P040 (1) | P043 (1) | P039 (3) | P045 (2) | P047 (4) | P006 (1) | P048 (1) | P046 (4) |

P017 (4) | P025 (1) | P019 (1) | P009 (4) | P029 (1) | P032 (4) | P038 (4) | P050 (2) | P018 (1) | P040 (2) | P043 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P047 (1) | P046 (3) | P017 (4) | P006 (2) | P048 (1) | P019 (1) | P009 (4) | P025 (1) | P032 (4) | P038 (4) | P040 (3) | P018 (3) | P039 (2) | P045 (1) | P017 (4) | P046 (4) | P019 (1) | P009 (4) | P006 (4) | P048 (1) | P032 (2) | P038 (4) | P025 (1) | P040 (1) | P018 (2) | P039 (2) | P045 (3) | P046 (2) | P009 (4) | P040 (1) | P006 (1) | P048 (1) | P025 (1) | P018 (3) | P039 (1) | P045 (1) | P009 (2) | P040 (1) | LIVRE (1) | P006 (1) | P048 (1) | P025 (4) | P018 (1) | P039 (3) | P040 (1) | P025 (1) | P006 (2) | P048 (1) | P039 (2) | LIVRE (4) | P025 (1) | P039 (1) | LIVRE (2) | P048 (1) | LIVRE (2) | P039 (2) | LIVRE (1) | P025 (1) | LIVRE (4) | P048 (1) | LIVRE (4) | P025 (1) | LIVRE (5) | P048 (1) | LIVRE (3) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) |

MÉTRICAS INDIVIDUAIS POR PROCESSO:

PID	T. Início	T. Conclusão	T. Retorno	T. Espera	T. Resposta

P031	125	128	81	78	78
P041	175	178	118	115	115
P015	58	187	163	157	34
P016	62	196	172	164	38
P022	90	235	201	195	56
P008	30	236	220	211	14
P004	15	261	253	239	7
P014	53	291	269	260	31
P001	2	326	324	290	0
P010	38	365	347	334	20
P035	143	384	333	321	92
P049	205	427	356	345	134
P007	26	445	430	401	11
P023	98	460	424	395	62
P028	114	463	422	405	73
P011	42	482	464	431	24
P044	187	507	443	427	123

P020	78	525	495	478	48
P030	123	574	529	475	78
P005	19	580	571	535	10
P003	11	586	579	525	4
P042	178	604	543	486	117
P034	139	633	583	562	89
P037	153	643	588	564	98
P033	136	650	601	548	87
P036	151	654	601	559	98
P013	51	658	638	591	31
P002	6	665	661	617	2
P026	108	714	676	591	70
P024	99	796	760	726	63
P012	47	870	850	808	27
P021	86	902	869	826	53
P027	113	908	868	749	73
P029	122	949	905	840	78
P050	213	959	886	798	140
P043	184	963	901	851	122
P047	199	966	897	852	130
P017	71	1003	977	921	45
P019	77	1008	980	897	49
P032	132	1019	970	916	83
P038	157	1023	968	888	102
P046	196	1034	967	890	129
P045	191	1047	982	892	126
P009	34	1049	1032	966	17
P018	75	1058	1031	910	48
P040	166	1062	1003	941	107

P006	25	1065	1053	861	13
P039	161	1081	1025	889	105
P048	204	1099	1028	820	133
P025	103	1143	1106	854	66

ESTATÍSTICAS GLOBAIS:

Número de trocas de contexto: 149

Tempo médio de retorno: 642,86

Tempo médio de espera: 587,88

Tempo médio de resposta: 67,06

+++++

+++++

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO: MÚLTIPLAS FILAS (MULTILEVEL QUEUE)

+++++

1. ORDEM DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS:

P015 -> P004 -> P008 -> P005 -> P031 -> P022 -> P016 -> P041 -> P014 ->
P010 -> P035 -> P028 -> P044 -> P043 -> P011 -> P049 -> P030 -> P020 ->
P023 -> P033 -> P013 -> P034 -> P037 -> P036 -> P001 -> P042 -> P002 ->
P050 -> P003 -> P024 -> P026 -> P012 -> P021 -> P027 -> P047 -> P006 ->
P046 -> P017 -> P029 -> P032 -> P039 -> P007 -> P048 -> P045 -> P009 ->
P018 -> P019 -> P040 -> P038 -> P025

DIAGRAMA DE GANTT:

| LIVRE (2) | P001 (4) | P002 (1) | P001 (1) | P004 (2) | P005 (2) | P004 (2) | P005
(2) | P004 (2) | P008 (2) | P010 (2) | P004 (2) | P005 (2) | P008 (2) | P014 (2) |
P010 (2) | P015 (2) | P016 (2) | P004 (2) | P008 (2) | P005 (2) | P014 (2) | P010
(2) | P022 (2) | P015 (2) | P016 (2) | P004 (2) | P008 (2) | P028 (2) | P005 (2) |
P014 (2) | P010 (2) | P031 (2) | P022 (2) | P015 (2) | P035 (2) | P016 (2) | P004
(2) | P008 (1) | P028 (2) | P041 (2) | P043 (2) | P014 (2) | P005 (2) | P044 (1) |
P010 (2) | P031 (1) | P022 (2) | P035 (2) | P016 (2) | P028 (2) | P041 (1) | P043
(2) | P014 (1) | P044 (2) | P010 (2) | P035 (2) | P028 (2) | P043 (2) | P044 (2) |

P010 (1) | P035 (2) | P028 (2) | P043 (1) | P044 (1) | P035 (2) | P028 (2) | P044 (1) | P043 (1) | P035 (2) | P028 (1) | P044 (2) | P043 (1) | P044 (2) | P043 (1) | P044 (2) | P043 (2) | P003 (2) | P043 (1) | P001 (2) | P043 (1) | P002 (2) | P043 (2) | P006 (1) | P007 (1) | P043 (1) | P009 (4) | P011 (4) | P012 (4) | P013 (3) | P017 (4) | P018 (1) | P019 (1) | P020 (4) | P021 (4) | P023 (1) | P024 (4) | P025 (1) | P026 (1) | P027 (2) | P029 (1) | P030 (2) | P032 (4) | P033 (1) | P034 (4) | P036 (2) | P037 (4) | P038 (2) | P039 (3) | P040 (1) | P042 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P048 (1) | P049 (4) | P050 (1) | P001 (3) | P003 (1) | P002 (2) | P007 (2) | P009 (4) | P006 (4) | P012 (4) | P011 (1) | P017 (4) | P013 (2) | P019 (1) | P020 (4) | P018 (1) | P021 (4) | P024 (4) | P023 (1) | P029 (3) | P025 (1) | P032 (4) | P026 (3) | P027 (1) | P034 (4) | P030 (1) | P033 (1) | P037 (4) | P036 (3) | P038 (4) | P040 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P042 (2) | P049 (4) | P001 (1) | P048 (2) | P050 (2) | P007 (1) | P002 (1) | P003 (2) | P009 (4) | P012 (4) | P017 (4) | P006 (4) | P019 (1) | P020 (4) | P013 (4) | P021 (4) | P018 (1) | P024 (4) | P023 (1) | P029 (3) | P032 (4) | P025 (3) | P034 (4) | P026 (1) | P037 (4) | P027 (1) | P033 (3) | P030 (1) | P038 (4) | P036 (2) | P040 (2) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P049 (3) | P001 (2) | P007 (1) | P042 (1) | P002 (1) | P050 (2) | P048 (1) | P009 (4) | P003 (2) | P012 (4) | P017 (4) | P006 (3) | P019 (1) | P020 (4) | P013 (1) | P021 (4) | P024 (4) | P018 (2) | P023 (1) | P029 (1) | P032 (4) | P034 (4) | P025 (1) | P037 (4) | P026 (1) | P038 (4) | P027 (1) | P033 (1) | P040 (2) | P030 (2) | P036 (2) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P001 (2) | P007 (1) | P002 (1) | P009 (4) | P050 (1) | P042 (1) | P048 (1) | P012 (4) | P003 (2) | P017 (4) | P019 (1) | P020 (1) | P021 (4) | P006 (4) | P013 (1) | P024 (4) | P018 (3) | P029 (1) | P032 (4) | P023 (1) | P034 (4) | P037 (4) | P025 (2) | P038 (1) | P040 (1) | P026 (1) | P033 (2) | P027 (1) | P036 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P001 (1) | P007 (1) | P002 (1) | P009 (4) | P012 (4) | P050 (3) | P042 (2) | P048 (2) | P017 (4) | P003 (4) | P019 (1) | P021 (4) | P024 (4) | P013 (4) | P006 (3) | P029 (2) | P032 (4) | P018 (1) | P034 (1) | P037 (4) | P038 (2) | P040 (3) | P025 (3) | P036 (1) | P039 (4) | P045 (1) | P046 (4) | P026 (1) | P027 (1) | P047 (4) | P001 (4) | P007 (1) | P002 (1) | P009 (4) | P012 (4) | P050 (1) | P017 (4) | P042 (1) | P048 (1) | P019 (1) | P021 (4) | P003 (4) | P024 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P006 (4) | P018 (4) | P038 (4) | P040 (1) | P036 (1) | P025 (2) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P001 (3) | P007 (1) | P026 (1) | P027 (1) | P002 (1) | P009 (4) | P012 (4) | P017 (4) | P050 (4) | P019 (1) | P021 (4) | P003 (1) | P042 (1) | P048 (3) | P024 (4) | P029 (2) | P032 (4) | P018 (1) | P038 (3) | P040 (1) | P006 (1) | P039 (4) | P045 (1) | P046 (4) | P025 (1) | P047 (4) | P007 (1) | P002 (1) | P009 (4) | P012 (4) | P026 (1) | P027 (1) | P017 (4) | P050 (2) | P019 (1) | P021 (4) | P003 (1) | P024 (2) | P048 (1) | P029 (2) | P032 (4) | P038 (4) | P040 (1) | P018 (1) | P039 (2) | P045 (1) | P046 (4) | P006 (3) | P047 (4) | P007 (2) | P025 (2) | P009 (4) | P012 (4) | P017 (4) | P026 (3) | P027 (1) | P019 (1) | P021 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P048 (1) | P038 (2) | P040 (1) | P018 (2) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P007 (1) | P006 (2) | P009 (4) | P012 (2) | P025 (1) | P017 (4) | P019 (1) | P021

(3) | P027 (1) | P029 (4) | P032 (4) | P038 (1) | P040 (4) | P048 (1) | P018 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (4) | P047 (4) | P007 (1) | P009 (4) | P006 (3) | P017 (4) | P025 (1) | P019 (1) | P029 (2) | P032 (4) | P038 (1) | P040 (1) | P018 (2) | P039 (4) | P045 (2) | P046 (4) | P048 (1) | P047 (1) | P007 (1) | P009 (4) | P017 (4) | P019 (1) | P006 (4) | P029 (4) | P032 (4) | P038 (1) | P025 (1) | P040 (1) | P018 (1) | P039 (1) | P045 (1) | P046 (2) | P007 (1) | P009 (4) | P048 (3) | P017 (4) | P019 (2) | P029 (2) | P032 (2) | P038 (1) | P040 (2) | P007 (1) | P018 (3) | P039 (3) | P045 (4) | P025 (1) | P009 (4) | P048 (1) | P019 (1) | P038 (2) | P040 (1) | P007 (1) | P018 (4) | P045 (1) | P009 (4) | P038 (1) | P025 (1) | P019 (1) | P040 (1) | P048 (2) | P045 (1) | P009 (2) | P018 (2) | P038 (1) | P040 (3) | P019 (1) | P025 (1) | P038 (2) | P040 (2) | P038 (1) | P040 (1) | P038 (4) | P025 (1) | P038 (11) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (2) | LIVRE (9) | P025 (2) | LIVRE (9) | P025 (1) | LIVRE (9) | P025 (2) |

MÉTRICAS INDIVIDUAIS POR PROCESSO:

PID | T. Início | T. Conclusão | T. Retorno | T. Espera | T. Resposta

P015	32	70	46	40	8
P004	8	76	68	54	0
P008	18	77	61	52	2
P005	10	87	78	54	1
P031	64	91	44	41	17
P022	46	93	59	53	12
P016	34	97	73	65	10
P041	79	100	40	37	19
P014	28	103	81	72	6
P010	20	116	98	85	2
P035	70	130	79	67	19
P028	56	131	90	73	15
P044	87	139	75	58	23
P043	81	154	92	45	19
P011	158	253	235	223	140
P049	227	409	338	327	156

P030	193	476	431	389	148
P020	175	511	481	464	145
P023	183	533	497	460	147
P033	199	548	499	455	150
P013	166	599	579	532	146
P034	200	610	560	539	150
P037	206	614	559	535	151
P036	204	694	641	593	151
P001	2	709	707	676	0
P042	216	736	675	594	155
P002	6	771	767	719	2
P050	231	787	714	650	158
P003	141	793	786	718	134
P024	184	795	759	725	148
P026	189	841	803	694	151
P012	162	880	860	818	142
P021	179	889	856	813	146
P027	190	890	850	731	150
P047	222	951	882	837	153
P006	151	965	953	797	139
P046	218	981	914	864	151
P017	169	993	967	911	143
P029	192	997	953	868	148
P032	195	999	950	896	146
P039	212	1009	953	853	156
P007	152	1024	1009	977	137
P048	226	1039	968	804	155
P045	217	1040	975	880	152
P009	154	1042	1025	959	137

P018	173	1044	1017	889	146
P019	174	1049	1021	923	146
P040	215	1056	997	933	156
P038	210	1072	1017	942	155
P025	188	1135	1098	846	151

ESTATÍSTICAS GLOBAIS:

Número de trocas de contexto: 171

Tempo médio de retorno: 585,60

Tempo médio de espera: 532,60

Tempo médio de resposta: 103,88

+++++

+++++

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO: SDA (SCORING DYNAMIC ALGORITHM BASED ON HISTORICAL)

+++++

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS:

P015 -> P008 -> P022 -> P031 -> P028 -> P041 -> P014 -> P004 -> P016 ->
P043 -> P044 -> P035 -> P010 -> P049 -> P020 -> P011 -> P005 -> P007 ->
P001 -> P023 -> P034 -> P033 -> P002 -> P013 -> P042 -> P050 -> P027 ->
P030 -> P039 -> P037 -> P036 -> P026 -> P045 -> P025 -> P018 -> P024 ->
P019 -> P003 -> P040 -> P012 -> P048 -> P047 -> P032 -> P021 -> P017 ->
P009 -> P029 -> P046 -> P038 -> P006

DIAGRAMA DE GANTT:

| LIVRE (2) | P001 (6) | P004 (12) | P008 (6) | P015 (6) | P008 (3) | P022 (6) |
P028 (8) | P031 (3) | P028 (5) | P014 (6) | P041 (3) | P014 (3) | P004 (2) | P016
(6) | P043 (2) | P005 (1) | P010 (6) | P043 (1) | P044 (6) | P043 (4) | P016 (2) |
P043 (1) | P035 (6) | P043 (2) | P002 (1) | P044 (6) | P043 (4) | P005 (1) | P020
(6) | P043 (2) | P027 (1) | P010 (6) | P043 (1) | P044 (1) | P025 (1) | P023 (1) |
P007 (6) | P001 (6) | P035 (6) | P018 (1) | P039 (1) | P026 (2) | P013 (3) | P019

(1) | P034 (6) | P005 (2) | P011 (1) | P033 (1) | P045 (1) | P030 (1) | P010 (1) | P036 (1) | P040 (3) | P050 (1) | P048 (1) | P042 (3) | P049 (6) | P009 (6) | P002 (3) | P003 (6) | P005 (1) | P012 (6) | P017 (6) | P020 (6) | P006 (4) | P027 (1) | P024 (6) | P029 (1) | P032 (6) | P025 (4) | P021 (6) | P023 (1) | P005 (1) | P039 (1) | P047 (6) | P037 (6) | P038 (6) | P007 (6) | P046 (6) | P034 (6) | P018 (4) | P026 (1) | P001 (6) | P045 (2) | P033 (3) | P019 (1) | P050 (1) | P005 (4) | P002 (3) | P040 (4) | P036 (1) | P013 (2) | P048 (1) | P049 (5) | P030 (1) | P020 (5) | P011 (4) | P042 (2) | P027 (1) | P025 (1) | P039 (3) | P005 (1) | P023 (2) | P009 (6) | P005 (1) | P034 (6) | P007 (6) | P012 (6) | P017 (6) | P045 (1) | P003 (1) | P002 (1) | P026 (1) | P018 (2) | P050 (1) | P024 (6) | P033 (2) | P029 (6) | P032 (6) | P027 (1) | P001 (5) | P019 (1) | P040 (1) | P039 (2) | P025 (1) | P036 (1) | P048 (1) | P006 (2) | P047 (6) | P023 (1) | P021 (6) | P013 (6) | P030 (1) | P034 (3) | P037 (6) | P042 (1) | P038 (6) | P002 (1) | P045 (1) | P046 (6) | P050 (1) | P027 (1) | P026 (1) | P018 (2) | P039 (4) | P033 (2) | P025 (1) | P040 (2) | P048 (1) | P036 (1) | P019 (3) | P009 (6) | P002 (2) | P027 (1) | P045 (1) | P012 (6) | P017 (6) | P039 (1) | P025 (3) | P030 (1) | P050 (1) | P013 (1) | P024 (6) | P027 (1) | P042 (1) | P003 (3) | P029 (2) | P026 (1) | P002 (1) | P018 (1) | P032 (6) | P040 (1) | P048 (1) | P045 (2) | P039 (4) | P036 (1) | P025 (3) | P027 (1) | P019 (2) | P047 (6) | P050 (6) | P006 (3) | P039 (1) | P027 (1) | P021 (6) | P025 (1) | P030 (1) | P045 (1) | P026 (1) | P013 (3) | P018 (4) | P040 (1) | P037 (6) | P042 (2) | P048 (1) | P027 (1) | P039 (1) | P038 (6) | P036 (1) | P046 (6) | P050 (5) | P025 (1) | P009 (6) | P019 (1) | P045 (1) | P027 (1) | P039 (5) | P012 (6) | P017 (6) | P026 (1) | P040 (1) | P024 (6) | P018 (4) | P030 (1) | P048 (1) | P025 (1) | P029 (2) | P032 (6) | P039 (1) | P036 (1) | P045 (1) | P003 (6) | P047 (6) | P019 (1) | P025 (2) | P039 (4) | P040 (1) | P026 (1) | P048 (1) | P045 (1) | P018 (2) | P021 (6) | P025 (2) | P006 (2) | P036 (4) | P037 (6) | P045 (1) | P025 (2) | P040 (2) | P038 (6) | P019 (2) | P026 (1) | P048 (1) | P009 (6) | P025 (1) | P046 (6) | P018 (2) | P045 (1) | P036 (1) | P012 (6) | P017 (6) | P025 (1) | P040 (3) | P024 (6) | P026 (1) | P048 (1) | P029 (6) | P045 (3) | P032 (6) | P019 (1) | P025 (1) | P018 (1) | P047 (6) | P003 (1) | P040 (2) | P025 (1) | P045 (1) | P026 (2) | P048 (2) | P021 (6) | P025 (3) | P045 (1) | P018 (4) | P019 (3) | P040 (1) | P025 (1) | P006 (4) | P045 (1) | P048 (1) | P009 (6) | P025 (1) | P038 (6) | P040 (1) | P018 (3) | P012 (6) | P017 (6) | P048 (2) | P046 (6) | P019 (1) | P024 (4) | P040 (2) | P029 (1) | P032 (6) | P048 (1) | P047 (6) | P040 (1) | P019 (1) | P003 (2) | P048 (1) | P040 (1) | P021 (6) | P040 (3) | P048 (1) | P009 (6) | P006 (4) | P048 (1) | P012 (6) | P017 (6) | P048 (1) | P038 (6) | P029 (2) | P032 (6) | P048 (1) | P046 (6) | P047 (6) | P009 (6) | P021 (6) | P017 (6) | P029 (2) | P006 (1) | P032 (6) | P038 (6) | P047 (3) | P009 (6) | P046 (6) | P017 (6) | P029 (1) | P032 (6) | P021 (1) | P009 (6) | P006 (1) | P038 (6) | P017 (2) | P029 (2) | P046 (6) | P009 (6) | P029 (2) | P038 (4) | P029 (4) | P006 (3) | P029 (4) | P046 (2) | P038 (4) | LIVRE (1) | P006 (4) | LIVRE (11) | P006 (1) | LIVRE (11) | P006 (2) | LIVRE (11) | P006 (5) |

MÉTRICAS INDIVIDUAIS POR PROCESSO:

PID | T. Início | T. Conclusão | T. Retorno | T. Espera | T. Resposta

P015	26	32	8	2	2
P008	20	35	19	10	4
P022	35	41	7	1	1
P031	49	52	5	2	2
P028	41	57	16	-1	0
P041	63	66	6	3	3
P014	57	69	47	38	35
P004	8	71	63	49	0
P016	71	99	75	67	47
P043	77	136	74	36	15
P044	87	137	73	53	23
P035	100	157	106	94	49
P010	80	178	160	147	62
P049	187	332	261	250	116
P020	120	338	308	291	90
P011	173	342	324	312	155
P005	79	359	350	310	70
P007	139	371	356	327	124
P001	2	416	414	380	0
P023	138	432	396	367	102
P034	165	448	398	377	115
P033	174	480	431	396	125
P002	108	532	528	492	104
P013	161	584	564	517	141
P042	184	597	536	479	123
P050	182	618	545	481	109

P027	128	628	588	457	88
P030	176	658	613	547	131
P039	158	690	634	540	102
P037	264	716	661	637	209
P036	178	748	695	635	125
P026	159	803	765	632	121
P045	175	829	764	669	110
P025	137	837	800	578	100
P018	157	847	820	713	130
P024	232	872	836	802	196
P019	164	890	862	789	136
P003	202	892	885	838	195
P040	179	903	844	782	120
P012	209	921	901	859	189
P048	183	943	872	653	112
P047	258	991	922	877	189
P032	239	1016	967	913	190
P021	249	1017	984	941	216
P017	215	1032	1006	950	189
P009	193	1046	1029	963	176
P029	238	1063	1019	939	194
P046	282	1065	998	948	215
P038	270	1069	1014	941	215
P006	227	1115	1103	923	215

ESTATÍSTICAS GLOBAIS:

Número de trocas de contexto: 91

Tempo médio de retorno: 533,04

Tempo médio de espera: 480,12

Tempo médio de resposta: 109,60

+++++

4. COMPARAÇÃO ANALÍTICA

Qual algoritmo teve o menor tempo médio de espera?

O SDA obteve o melhor desempenho, com um tempo médio de espera de apenas 480,12 unidades de tempo, superando as Múltiplas Filas (532,60) e o Round-Robin (587,88). Isto ocorreu porque o SDA utilizou os pesos históricos para despachar processos críticos rapidamente e aplicou um quantum estendido (6) aos processos que sofriam de inanição, limpando a fila de prontos de forma mais eficiente.

Qual teve o menor tempo médio de resposta?

O Round-Robin venceu nesta métrica, com 67,06 de tempo de resposta médio (contra 103,88 das Múltiplas Filas e 109,60 do SDA). Como o Round-Robin ignora prioridades e usa uma fila circular rigorosa com um quantum pequeno (4), garante que todo e qualquer processo novo receba uma fatia da CPU quase imediatamente após chegar ao sistema.

Qual favoreceu processos interativos?

Tanto as Múltiplas Filas quanto o SDA. As Múltiplas Filas forçaram os processos interativos para a Fila 1 (prioridade máxima). O SDA, de forma mais orgânica, favoreceu-os porque extraiu do ficheiro legado de histórico de escalonamento que os processos interativos e de tempo real tinham as maiores taxas de vitória (pesos de 28 e 36, respetivamente), multiplicando a sua pontuação e colocando-os no topo da fila naturalmente.

Qual favoreceu processos longos?

O SDA, através do seu mecanismo de expansão de quantum. Enquanto as Múltiplas Filas penalizavam processos CPU-bound despromovendo-os para a Fila 3, o SDA acumulava o tempo de espera desses processos longos. Quando o limite crítico de inanição (> 50) era atingido, o SDA não só lhes dava a CPU como expandia o seu quantum para 6, permitindo que processos pesados avançassem mais rapidamente, resultando no menor tempo de retorno global (533,04).

Houve risco de inanição?

No Round-Robin não, devido à natureza circular. Nas Múltiplas Filas houve risco para a Fila 3, mas foi evitado pela regra de promoção após aguardar 30 unidades de tempo. No SDA também houve risco inicial para processos tipo Batch ou CPU-

*Bound (que tinham pesos muito baixos de 4 e 6), mas a inanição foi mitigada pelo fator de envelhecimento matemático, que somava 1 ponto por cada tick de espera, garantindo que eventualmente ultrapassassem os processos recém-chegados.**

O método proposto foi melhor em algum cenário?

*O SDA foi superior em eficiência de CPU (Throughput) e redução de sobrecarga (Overhead). Ele gerou apenas 91 trocas de contexto, o que é drasticamente menor do que o Round-Robin (149) e as Múltiplas Filas (171). Menos trocas de contexto significam que o sistema operacional real perderia muito menos tempo a salvar e restaurar estados de memória. Além disso, obteve os menores tempos médios de Retorno e Espera globais.**

Quais foram as limitações do método proposto?

O SDA foi a limitação do Tempo de Resposta inicial (109,60). Ao favorecer matematicamente os processos com alto peso histórico, processos de baixa prioridade ficam "esquecidos" no fundo da fila até que o seu fator de inanição acumule pontos suficientes. Isso significa que um processo de fundo pode demorar bastante tempo até receber a sua primeira execução na CPU.

Link do repositório

<https://github.com/leinaleinaleina/Trabalho-1-Sistemas-Operacionais.git>